

Suivi thérapeutique pharmacologique de la vancomycine dans l'endocardite infectieuse : contribution à l'optimisation de l'antibiothérapie et à la lutte contre l'antibiorésistance

FZN.MEKAOUCHE1, F.BOUDIA1, Z.BOUHEDADJA2, F.HAOUATTI, H.FETATI1, A.MEMOU1, FZ.ALIACIHOUBA1, M.CHABANE1, H.TOUMI1
1 Service de Pharmacovigilance EHU d’Oran, Faculté de Médecine d’Oran, LRDP 2 Faculté de Médecine de Setif

INTRODUCTION

L'endocardite infectieuse (EI) est une maladie rare, dont l'incidence est estimée à 20-35 cas par million d'habitants par an [1]. Sa mortalité hospitalière varie entre 10 et 26 % et a pu atteindre 90 % dans certaines séries africaines [2]. La vancomycine est considérée comme le pilier du traitement médical [3] et son suivi thérapeutique pharmacologique (STP) a prouvé son intérêt dans le maintien de l'efficacité et la réduction des toxicités [4].

MATERIEL ET METHODES

Objectif

Evaluer les pratiques du STP de la vancomycine potentiellement associés à l'échec thérapeutique et à la néphrotoxicité.

Matériel et méthodes

Nous avons mené une étude rétrospective se basant sur l’analyse de 32 dossiers de malades atteints d’EI hospitalisés au service de cardiologie de l’EHUO et suivis au service de pharmacovigilance pour une optimisation du traitement de la vancomycine par STP durant une année.

RESULTATS

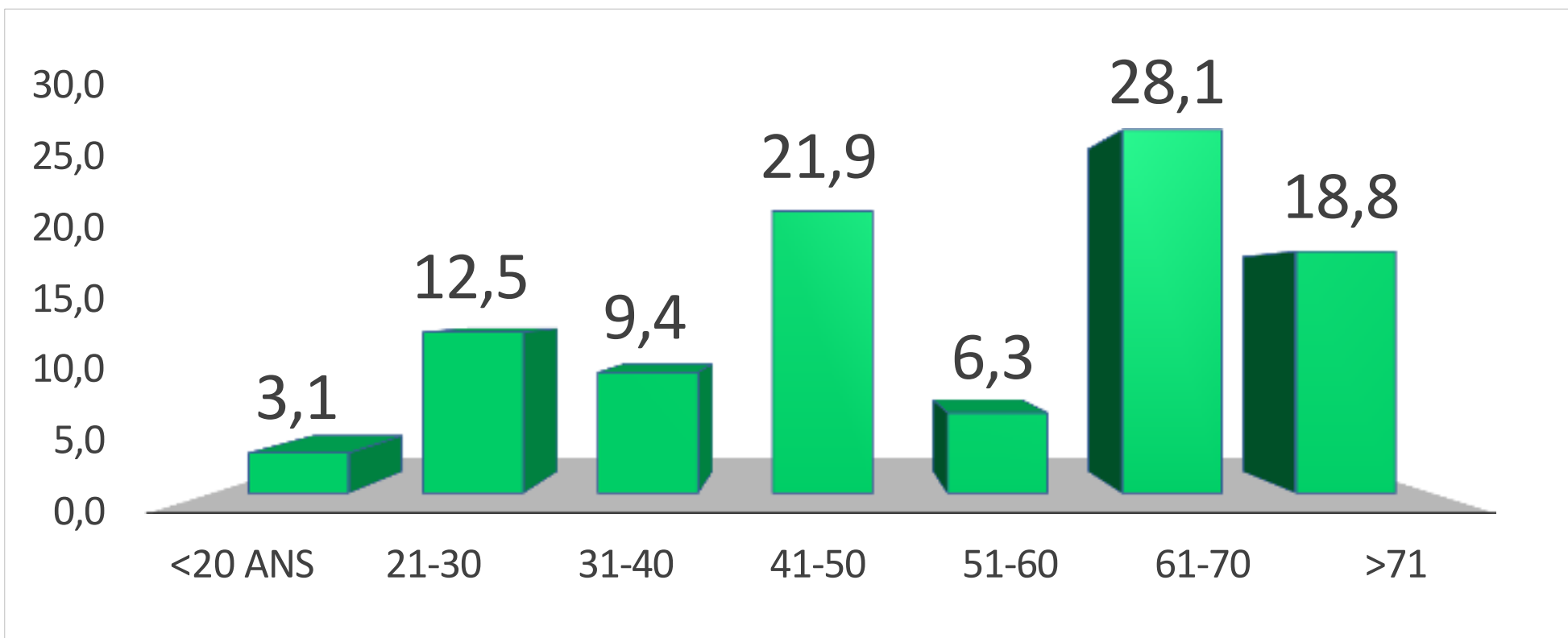


Figure 1: répartition de la population selon les classes d'âge

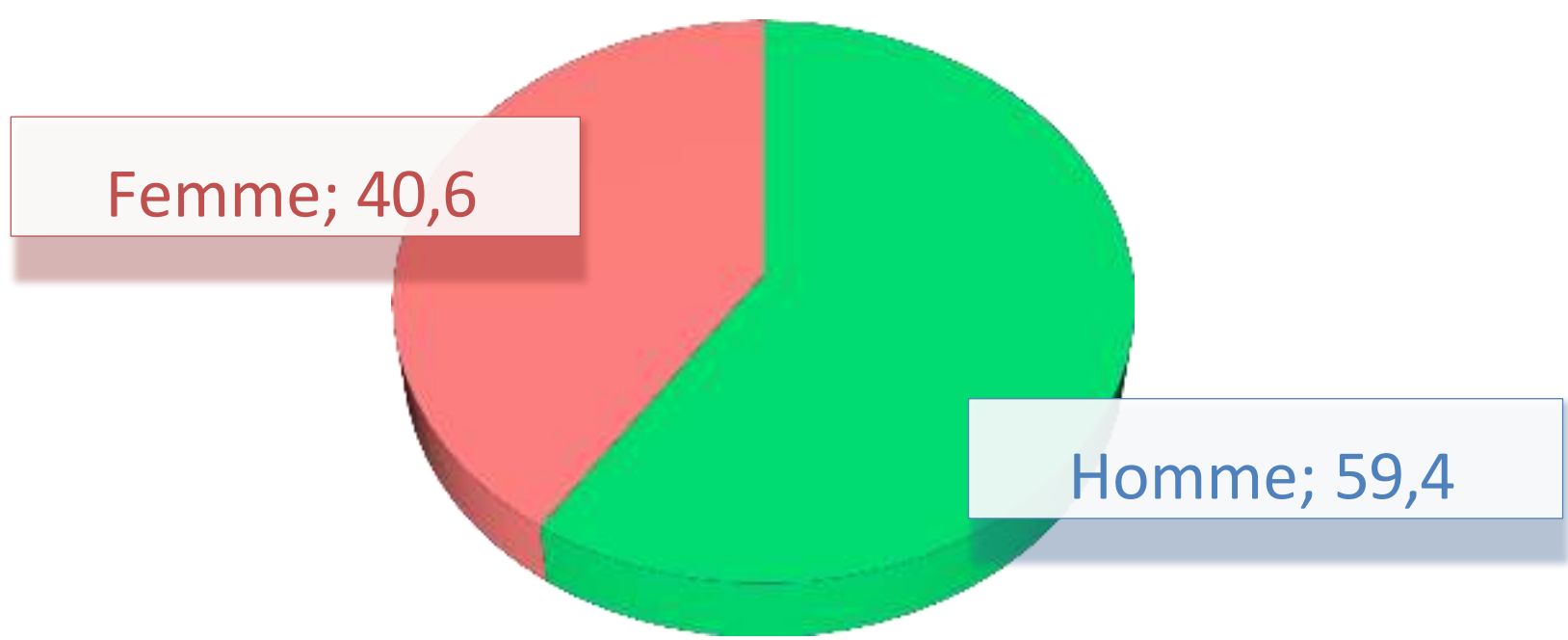


Figure 2: répartition de la population selon le sexe

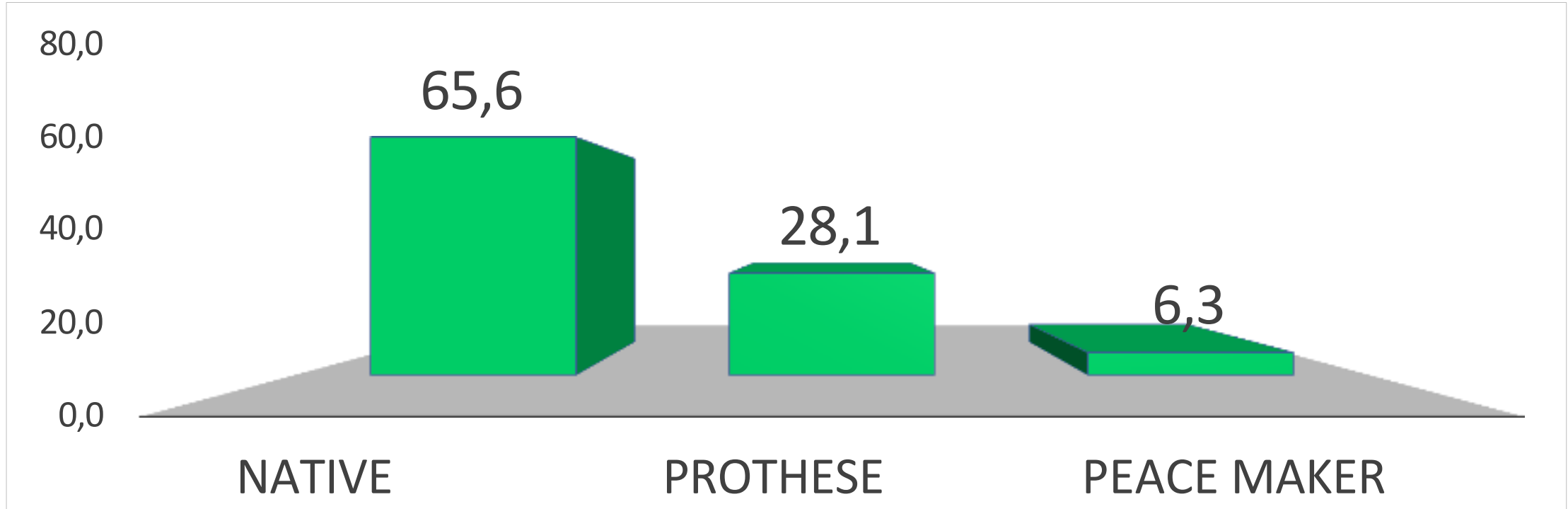


Figure 3: répartition de la population selon les interventions cardiaques

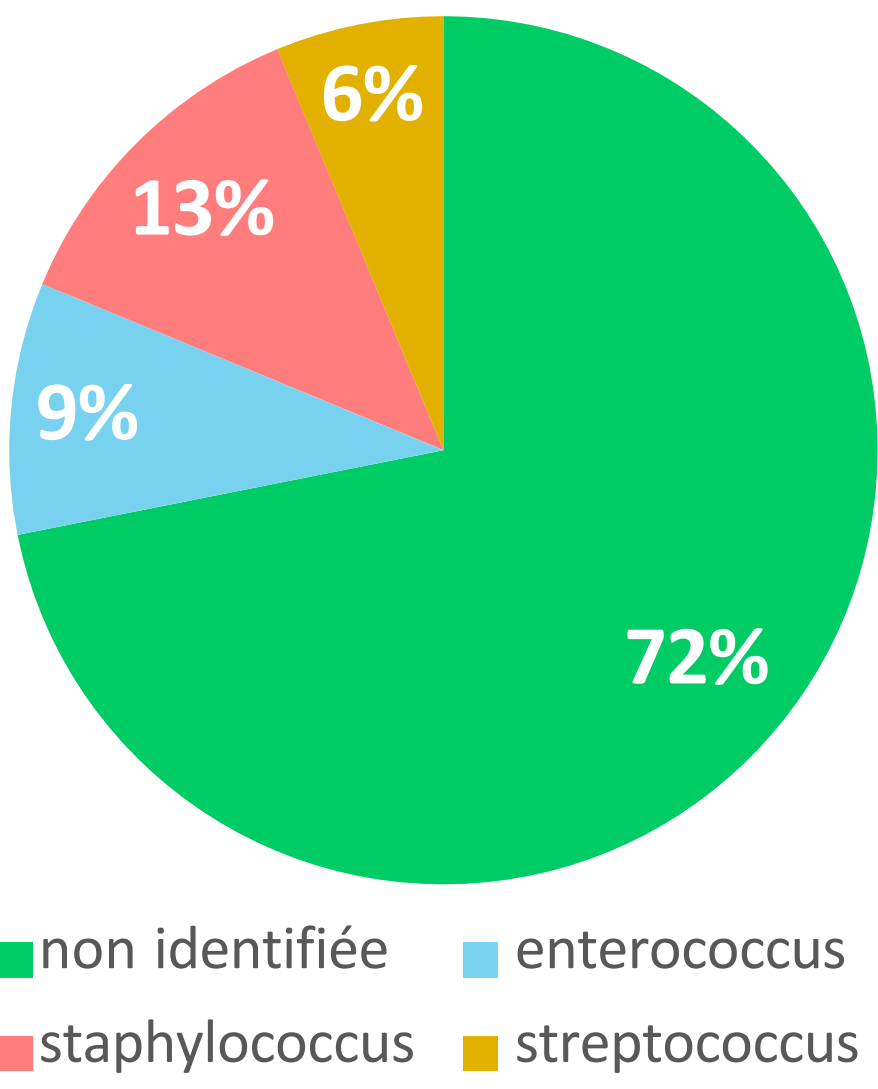


Figure 4: répartition de la population selon le germe incriminé

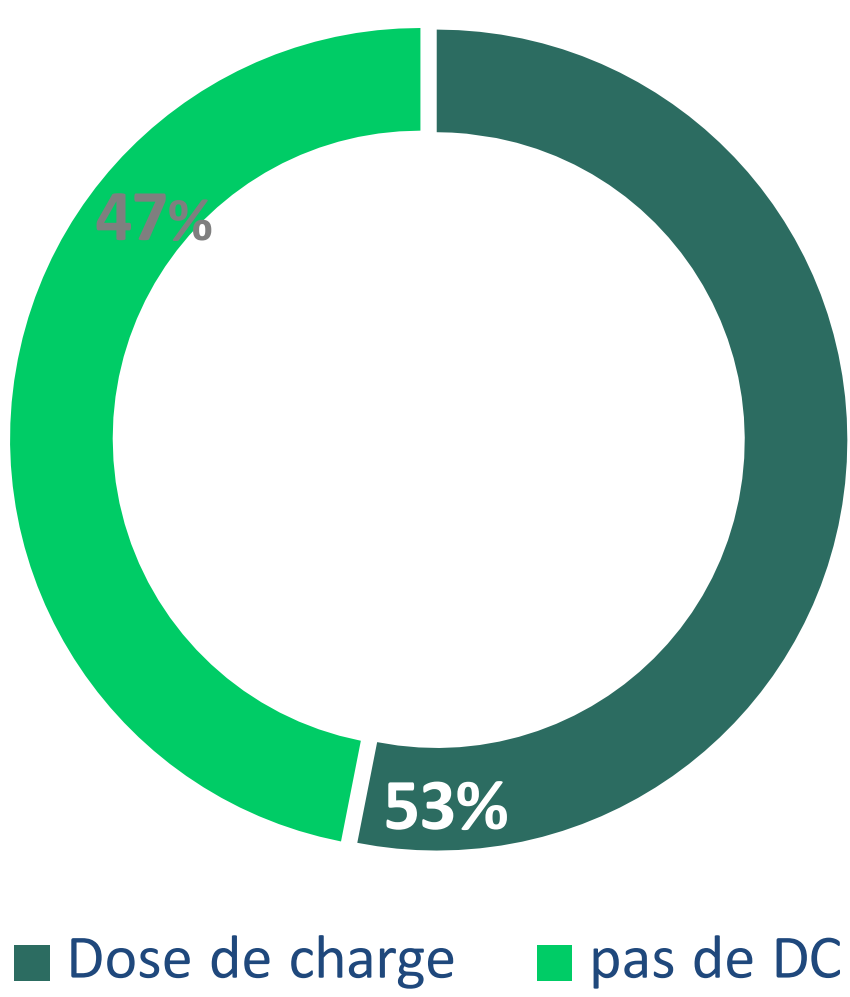


Figure 5: répartition de la population selon l'application de DC; p=0.014

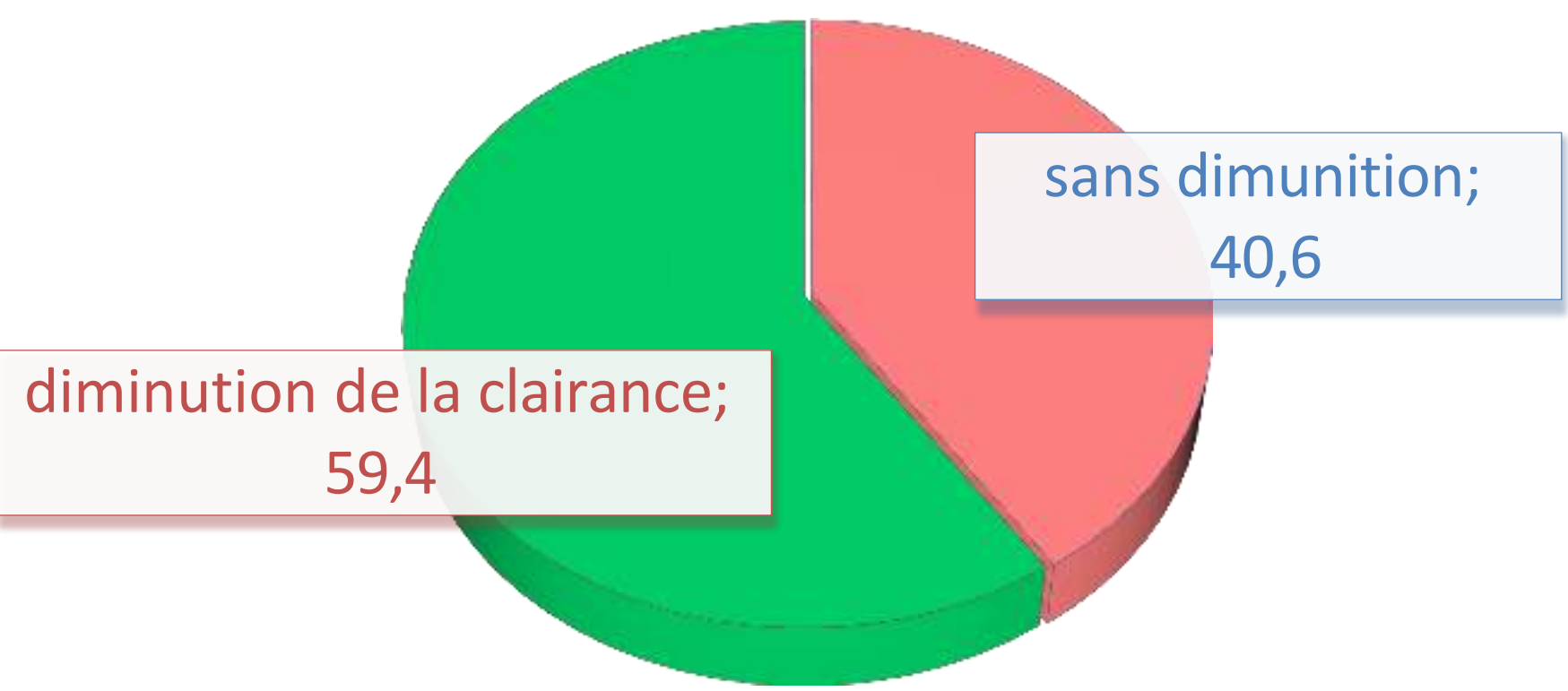


Figure 7: répartition de la population selon la diminution de la clairance

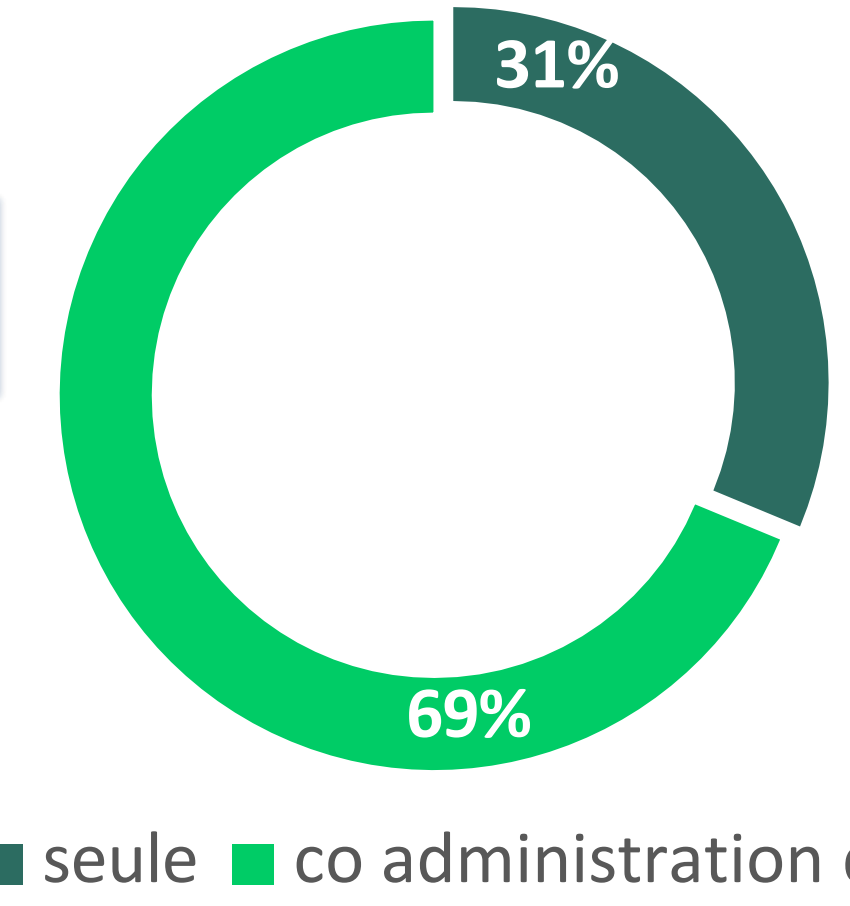


Figure 8: répartition de la population selon la co administration de gentamicine p=0.029

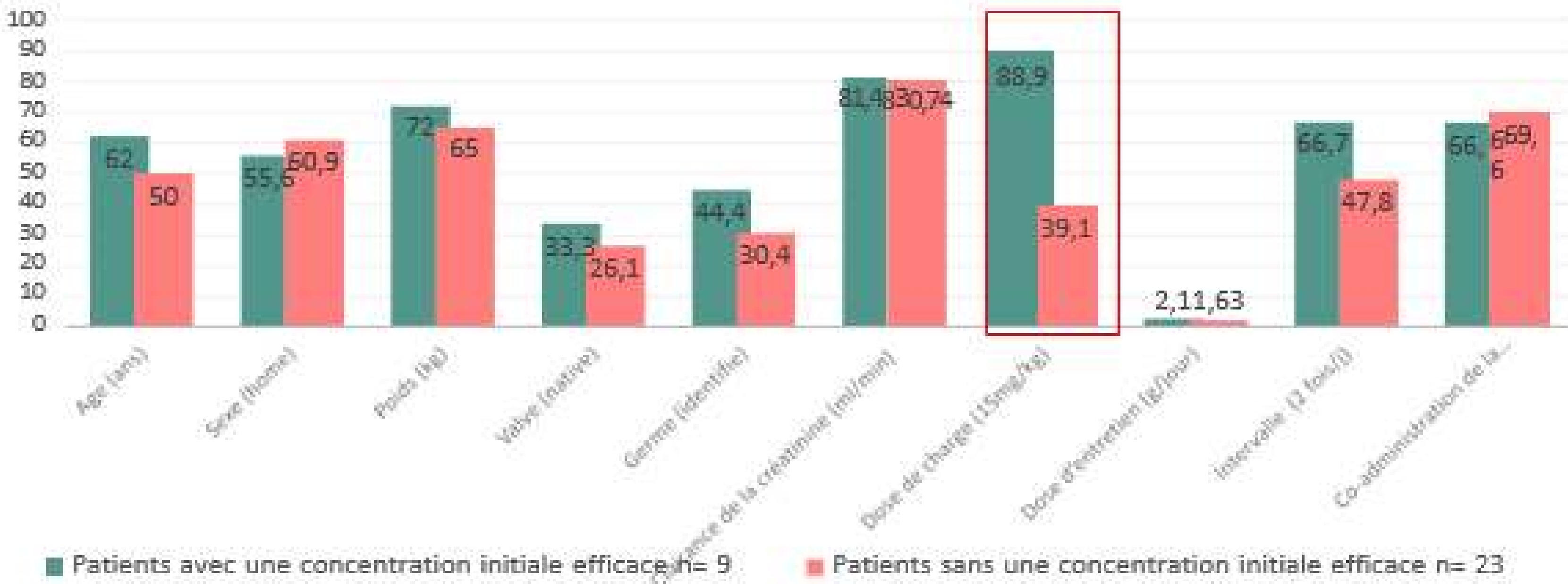


Figure 6: analyse univariée des facteurs pouvant influencer la concentration initiale efficace

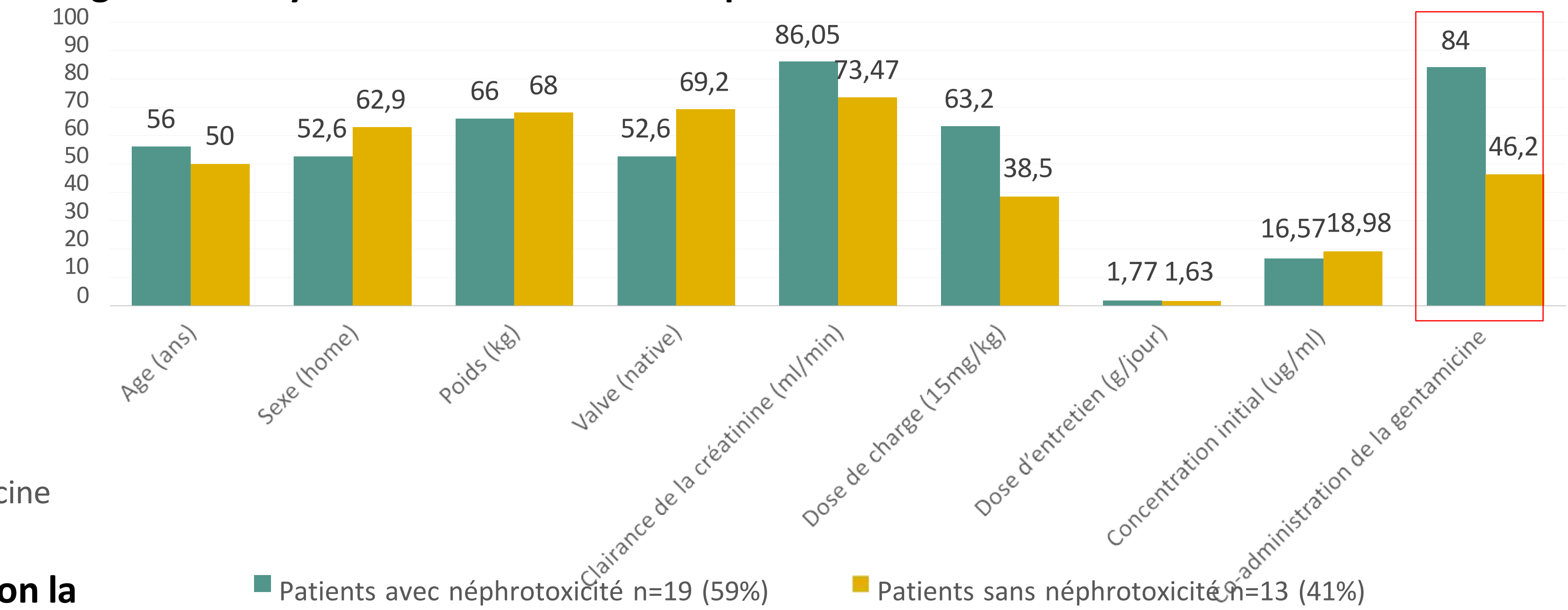


Figure 9: analyse univariée des facteurs pouvant influencer la néphrotoxicité

Discussion

Caractéristique générale de la population :

L'âge moyen de nos patients 53 ans est élevé en comparant avec une étude algérienne en 2018 estimé à 40,5 ans. Cela peut être expliqué par l’augmentation mondiale de l’âge moyen dans l’EI ces dernier décennies [5] et par l’augmentation de l’espérance de vie en Algérie [6]. Le sexe ratio à 1,46 très proche de celle de l’étude algérienne qui est de 1.5, et est conforme à celle de la littérature.

L'incidence des EI sur valve prothétique est passée de 15, 5 % à 28,1 % et sur pacemaker de 2% à 6.3% [2] .Dans notre étude le pourcentage d’interventions cardiaque de 34.4% était associée à l’âge avancée (p=0.04) ce résultat était prévisible étant donné que les dispositifs électroniques intracardiaques sont fréquemment utilisés chez la population âgée et la valvulopathie dégénérative liée à l'âge est la pathologie cardiaque sous-jacente la plus courante qui contribue à l'incidence de l'EI [6].

Posologie et néphrotoxicité:

Nos résultats montrent une amélioration de l'atteinte de la cible dans les premières 48 heures du traitement à la vancomycine lorsque la DC de 15mg/kg était appliquée (p=0.014) (fig.5) confirmant les résultats des études antérieures (Hodiamont et al.2021 ; Haseeb et al.2022).

Les analyses ont révélé que la co-administration de la gentamicine avait une association significative au risque de néphrotoxicité (p=0.03) (fig. 8) et cela concorde avec les résultats d’une meta analyses dont les patients recevant des néphrotoxiques concomitants étaient plus susceptibles de développer une néphrotoxicité induite par la vancomycine que les patients qui ne recevaient pas de néphrotoxiques [9].

Conclusion et perspective

Le STP de la vancomycine est fortement recommandé en raison de l’enjeu principal d’efficacité et celui secondaire de sécurité plus particulièrement en cas d’insuffisance rénale, de co-administration de médicaments néphrotoxique ou de traitement prolongé.

Référence bibliographique

1. Hoen B, Duval X. Infective Endocarditis. New England Journal of Medicine. 2013;368:1425–33.
2. Benatta NF, et al. Endocardite infectieuse : expérience du service de cardiologie de l’établissement hospitalo-universitaire Oran. Ann Cardiol Angeiol (Paris) (2018),
3. Stogios PJ, Savchenko A. Molecular mechanisms of vancomycin resistance. Protein Sci. 2020 Mar; 29(3):654-669.
4. Matsumoto, K et al. Clinical Practice Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring of Vancomycin in the Framework of Model-Informed Precision Dosing: A Consensus Review by the Japanese Society of Chemotherapy and the Japanese Society of Therapeutic Drug Monitoring. Pharmaceutics 2022, 14, 489.
5. Slipczuk L, Codolosa JN, Davila CD, Romero-Corral A, Yun J, et al. (2013) Infective Endocarditis Epidemiology Over Five Decades: A Systematic Review. PLoS ONE 8(12): e82665.
6. Ragnarsson et al. Surgery Is Underused in Elderly Patients With Left-Sided Infective Endocarditis: A Nationwide Registry Study. J Am Heart Assoc. 2021; 10:e020221.
7. Hodiamont CJ, et al. Impact of a vancomycin loading dose on the achievement of target vancomycin exposure in the first 24 h and on the accompanying risk of nephrotoxicity in critically ill patients. J Antimicrob Chemother. 2021 Oct 11; 76(11):2941-2949.
8. Haseeb, A. et al. A Systematic Review on Clinical Safety and Efficacy of Vancomycin Loading Dose in Critically Ill Patients. Antibiotics 2022, 11, 409.
9. S. J. van Halbeek, D. L. Paterson, T. P. Lodise. Systematic Review and Meta-Analysis of Vancomycin-Induced Nephrotoxicity Associated with Dosing Schedules That Maintain Troughs between 15 and 20 Milligrams per Liter. Antimicrobial Agents and Chemotherapy p. 734–744 February 2013 Volume 57 Number 2,